

Seminář 4: Nová keynesiánská teorie

JEB010 Makroekonomie II

Institut ekonomických studií
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova

jeb010makro2@seznam.cz

Josef Švéda

#	Téma	Přednáška	Seminář
1	Očekávání v ekonomii	17.2.	17.2. a 19.2.
2	Teorie RBC I	24.2.	24.2. a 26.2.
3	Teorie RBC II	3.3.	3.3. a 5.3.
4	Nová keynesiánská teorie	10.3.	10.3. a 12.3.
5	Model DAS-DAD	17.3.	17.3. a 19.3.
6	Inflace	24.3.	24.3. a 26.3.
7	Nezaměstnanost	1.4.	7.4. a 9.4.
	Midterm	7.4.	
8	Spotřeba	14.4.	14.4. a 16.4.
9	Otevřená ekonomika I	21.4.	21.4. a 23.4.
10	Otevřená ekonomika II	28.4.	28.4. a 30.4.
11	Hospodářská politika	5.5.	
	Final (předtermín)	12.5.	

Jak jsme modelovali ekonomiku dříve?

V tradičních keynesiánských modelech (např. **IS–LM**) byla rovnováha ekonomiky určena především na straně **agregátní poptávky**.

- firmy vyrábějí takové množství, které je poptáváno
- pokles poptávky vede k poklesu produkce
- růst poptávky vede k růstu produkce

Tyto modely však **neobsahují mikroekonomické základy**:

- neřeší optimalizaci domácností a firem
- nepopisují, jak firmy nastavují ceny

V 80. letech proto vznikla snaha postavit makroekonomii na **mikroekonomických základech (microfoundations)**.

Jedním z prvních přístupů s mikroekonomickými základy byly **Real Business Cycle (RBC)** modely.

Tyto modely předpokládají:

- racionální domácnosti a firmy
- optimalizační chování
- plně **flexibilní ceny a mzdy**

Důsledek:

- ekonomika se po šoku rychle vrací do rovnováhy
- monetární politika má omezené reálné dopady

Empirická evidence však ukazuje, že **ceny a mzdy se v praxi mění pomalu.**

Nová keynesiánská ekonomie zachovává mikroekonomické základy RBC modelů, ale přidává **cenové rigidity**.

Ty vznikají zejména díky:

Monopolistické konkurenci (Dixit–Stiglitz)

- firmy vyrábějí diferencované produkty
- každá firma má určitou schopnost nastavovat cenu

Rigiditě cen

- ceny se nepřizpůsobují okamžitě
- v makro modelech se často používá **Calvo pricing**
- alternativně lze rigiditu modelovat pomocí **menu costs**

Proč studujeme rigiditu cen?

Pokud se ceny nepřizpůsobují okamžitě, mohou mít **poptávkové šoky reálné dopady na ekonomiku**.

Například:

- pokles poptávky může vést k poklesu produkce
- firmy nemusí okamžitě změnit cenu
- místo toho upraví vyráběné množství

Jedním z možných vysvětlení jsou malé náklady spojené se změnou ceny (*menu costs*).

V následujícím příkladu ukážeme, jak mohou tyto náklady vést k tomu, že firma cenu nezmění.

Uvažujme **monopolistický trh** (monopolistickou konkurenci), na kterém reprezentativní firma čelí dolů skloněné poptávkové křivce po svých výrobcích (tj. má určitou schopnost ovlivnit cenu). Sklon této poptávkové křivky přitom vyjadřuje stupeň heterogenity výrobků.

Uvažujme dále **negativní poptávkový šok**, který způsobí posun poptávkové křivky doleva dolů. Pokud bychom uvažovali prostředí flexibilních cen, firma by v takovém případě okamžitě přizpůsobila cenu a vyráběné množství tak, aby se dostala do nového bodu rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

V nové keynesiánské ekonomii však předpokládáme, že **změna ceny může být spojena s určitými náklady** (tzv. menu costs). Firmy proto nemusí svou cenu po každém šoku okamžitě přizpůsobit, i když ji mohou do jisté míry samy nastavovat.

Při těchto předpokladech dále uvažujme:

- 1 Původní poptávkovou křivku $q = a - b * p$, $b > 0$
- 2 Novou poptávkovou křivku $q' = a' - b * p$, $b > 0$
- 3 Celkové náklady $TC = c * q$
- 4 Menu cost $MC = z$

Příklad 1

Spočtete:

- 1 Optimální cenu p a množství q vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit
- 2 Podmínku pro hodnoty parametrů, pro které firma cenu v důsledku poptávkového šoku měnit nebude
- 3 Optimální cenu p^* a množství q^* pro následující hodnoty parametrů:

$$\begin{aligned}q &= 9 - p \\q' &= 8.5 - p \\TC &= q \\z &= 0.25\end{aligned}$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

Příklad 1

Spočtete:

- 1 Optimální cenu p a množství q vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit
- 2 Podmínku pro hodnoty parametrů, pro které firma cenu v důsledku poptávkového šoku měnit nebude
- 3 Optimální cenu p^* a množství q^* pro následující hodnoty parametrů:

$$\begin{aligned}q &= 9 - p \\q' &= 8.5 - p \\TC &= q \\z &= 0.25\end{aligned}$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

Příklad 1

Spočtete:

- 1 Optimální cenu p a množství q vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

Optimalizace = firma maximalizuje zisk

Příklad 1

Spočtete:

- 1 Optimální cenu p a množství q vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

Optimalizace = firma maximalizuje zisk

$$\max \Pi = \max TR - TC$$

Příklad 1

Spočtete:

- 1 Optimální cenu **p** a množství **q** vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

Optimalizace = firma maximalizuje zisk

$$\max \Pi = \max TR - TC = \max pq - cq$$

Příklad 1

Spočtěte:

- 1 Optimální cenu p a množství q vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

Optimalizace = firma maximalizuje zisk

$$\max \Pi = \max TR - TC = \max pq - cq = \max (p - c) \cdot q$$

Příklad 1

Spočtěte:

- 1 Optimální cenu p a množství q vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

Optimalizace = firma maximalizuje zisk

$$\begin{aligned} \max \Pi &= \max TR - TC = \max pq - cq = \max (p - c) \cdot q = \\ &= \max (p - c) \cdot (a - bp) \end{aligned}$$

Příklad 1

Spočtěte:

- 1 Optimální cenu p a množství q vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

Optimalizace = firma maximalizuje zisk

$$\begin{aligned}\max \Pi &= \max TR - TC = \max pq - cq = \max (p - c) \cdot q = \\ &= \max (p - c) \cdot (a - bp)\end{aligned}$$

$$\frac{\delta \Pi}{\delta p}$$

Příklad 1

Spočtěte:

- 1 Optimální cenu p a množství q vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

Optimalizace = firma maximalizuje zisk

$$\begin{aligned}\max \Pi &= \max TR - TC = \max pq - cq = \max (p - c) \cdot q = \\ &= \max (p - c) \cdot (a - bp)\end{aligned}$$

$$\frac{\delta \Pi}{\delta p} = (a - bp) - b \cdot (p - c)$$

Příklad 1

Spočtěte:

- 1 Optimální cenu p a množství q vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

Optimalizace = firma maximalizuje zisk

$$\begin{aligned}\max \Pi &= \max TR - TC = \max pq - cq = \max (p - c) \cdot q = \\ &= \max (p - c) \cdot (a - bp)\end{aligned}$$

$$\frac{\delta \Pi}{\delta p} = (a - bp) - b \cdot (p - c) = a - 2bp + bc$$

Příklad 1

Spočtěte:

- 1 Optimální cenu p a množství q vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

Optimalizace = firma maximalizuje zisk

$$\begin{aligned}\max \Pi &= \max TR - TC = \max pq - cq = \max (p - c) \cdot q = \\ &= \max (p - c) \cdot (a - bp)\end{aligned}$$

$$\frac{\delta \Pi}{\delta p} = (a - bp) - b \cdot (p - c) = a - 2bp + bc = 0$$

Příklad 1

Spočtete:

- 1 Optimální cenu **p** a množství **q** vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

Optimalizace = firma maximalizuje zisk

$$\begin{aligned}\max \Pi &= \max TR - TC = \max pq - cq = \max (p - c) \cdot q = \\ &= \max (p - c) \cdot (a - bp)\end{aligned}$$

$$\frac{\delta \Pi}{\delta p} = (a - bp) - b \cdot (p - c) = a - 2bp + bc = 0$$

$$p^* = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right)$$

Příklad 1

Spočtete:

- 1 Optimální cenu **p** a množství **q** vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

Optimalizace = firma maximalizuje zisk

$$\begin{aligned}\max \Pi &= \max TR - TC = \max pq - cq = \max (p - c) \cdot q = \\ &= \max (p - c) \cdot (a - bp)\end{aligned}$$

$$\frac{\delta \Pi}{\delta p} = (a - bp) - b \cdot (p - c) = a - 2bp + bc = 0$$

$$p^* = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) \quad \Rightarrow \quad q^* = a - bp^*$$

Příklad 1

Spočtete:

- 1 Optimální cenu **p** a množství **q** vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

Optimalizace = firma maximalizuje zisk

$$\begin{aligned}\max \Pi &= \max TR - TC = \max pq - cq = \max (p - c) \cdot q = \\ &= \max (p - c) \cdot (a - bp)\end{aligned}$$

$$\frac{\delta \Pi}{\delta p} = (a - bp) - b \cdot (p - c) = a - 2bp + bc = 0$$

$$p^* = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) \quad \Rightarrow \quad q^* = a - bp^* = a - \frac{a+bc}{2}$$

Příklad 1

Spočtete:

- 1 Optimální cenu p a množství q vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

Optimalizace = firma maximalizuje zisk

$$\begin{aligned}\max \Pi &= \max TR - TC = \max pq - cq = \max (p - c) \cdot q = \\ &= \max (p - c) \cdot (a - bp)\end{aligned}$$

$$\frac{\delta \Pi}{\delta p} = (a - bp) - b \cdot (p - c) = a - 2bp + bc = 0$$

$$p^* = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) \quad \Rightarrow \quad q^* = a - bp^* = a - \frac{a+bc}{2} = \frac{a-bc}{2}$$

Příklad 1

Spočtěte:

- 1 Optimální cenu p a množství q vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

$$p^* = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) \quad q^* = \frac{a - bc}{2}$$

Příklad 1

Spočtěte:

- 1 Optimální cenu **p** a množství **q** vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

$$p^* = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) \quad q^* = \frac{a-bc}{2}$$

$$p_2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a'}{b} + c \right) \quad q_2 = \frac{a'-bc}{2}$$

Příklad 1

Spočtěte:

- 1 Optimální cenu **p** a množství **q** vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

$$p^* = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) \quad q^* = \frac{a-bc}{2}$$

$$p_2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a'}{b} + c \right) \quad q_2 = \frac{a'-bc}{2}$$

p'_2

Příklad 1

Spočtěte:

- 1 Optimální cenu **p** a množství **q** vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

$$p^* = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) \quad q^* = \frac{a-bc}{2}$$

$$p_2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a'}{b} + c \right) \quad q_2 = \frac{a'-bc}{2}$$

$$p'_2 = p_1$$

Příklad 1

Spočtěte:

- 1 Optimální cenu **p** a množství **q** vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

$$p^* = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) \quad q^* = \frac{a-bc}{2}$$

$$p_2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a'}{b} + c \right) \quad q_2 = \frac{a'-bc}{2}$$

$$p'_2 = p_1 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right)$$

Příklad 1

Spočtěte:

- 1 Optimální cenu p a množství q vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

$$p^* = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) \quad q^* = \frac{a-bc}{2}$$

$$p_2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a'}{b} + c \right) \quad q_2 = \frac{a'-bc}{2}$$

$$p'_2 = p_1 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) \quad q'_2$$

Příklad 1

Spočtěte:

- 1 Optimální cenu p a množství q vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

$$p^* = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) \quad q^* = \frac{a-bc}{2}$$

$$p_2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a'}{b} + c \right) \quad q_2 = \frac{a'-bc}{2}$$

$$p'_2 = p_1 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) \quad q'_2 = a' - bp_1$$

Příklad 1

Spočtěte:

- 1 Optimální cenu p a množství q vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

$$p^* = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) \quad q^* = \frac{a-bc}{2}$$

$$p_2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a'}{b} + c \right) \quad q_2 = \frac{a'-bc}{2}$$

$$p'_2 = p_1 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) \quad q'_2 = a' - bp_1 = a' - \frac{a+bc}{2}$$

Příklad 1

Spočtěte:

- 1 Optimální cenu **p** a množství **q** vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit

$$p^* = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) \quad q^* = \frac{a-bc}{2}$$

$$p_2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a'}{b} + c \right) \quad q_2 = \frac{a'-bc}{2}$$

$$p'_2 = p_1 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) \quad q'_2 = a' - bp_1 = a' - \frac{a+bc}{2} = \frac{2a'-a-bc}{2}$$

Příklad 1

Spočtete:

- 1 Optimální cenu p a množství q vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit
- 2 Podmínku pro hodnoty parametrů, pro které firma cenu v důsledku poptávkového šoku měnit nebude
- 3 Optimální cenu p^* a množství q^* pro následující hodnoty parametrů:

$$\begin{aligned}q &= 9 - p \\q' &= 8.5 - p \\TC &= q \\z &= 0.25\end{aligned}$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

Spočtete:

- 2 Podmínku pro hodnoty parametrů, pro které firma cenu v důsledku poptávkového šoku měnit nebude

$$\Pi - z > \Pi'$$

Spočtete:

- 2 Podmínku pro hodnoty parametrů, pro které firma cenu v důsledku poptávkového šoku měnit nebude

$$\begin{aligned}\Pi - z &> \Pi' \\ (p_2 - c)q_2 - z &> (p'_2 - c)q'_2\end{aligned}$$

Spočtete:

- 2 Podmínku pro hodnoty parametrů, pro které firma cenu v důsledku poptávkového šoku měnit nebude

$$\begin{aligned}\Pi - z &> \Pi' \\ (p_2 - c)q_2 - z &> (p'_2 - c)q'_2\end{aligned}$$

Po dosazení z části **a)** vyjde:

$$z < \left(\frac{a' - bc}{2b}\right) \cdot \left(\frac{a' - bc}{2}\right) - \left(\frac{2a' - a - bc}{2}\right) \cdot \left(\frac{a - bc}{2b}\right)$$

Příklad 1

Spočtete:

- 1 Optimální cenu p a množství q vyrobené firmou v závislosti na parametrech pro případ:
 - a) Kdy se firma rozhodne v důsledku poptávkového šoku svou cenu změnit
 - b) Kdy se firma rozhodne svou cenu neměnit
- 2 Podmínku pro hodnoty parametrů, pro které firma cenu v důsledku poptávkového šoku měnit nebude
- 3 Optimální cenu p^* a množství q^* pro následující hodnoty parametrů:

$$\begin{aligned}q &= 9 - p \\q' &= 8.5 - p \\TC &= q \\z &= 0.25\end{aligned}$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

Příklad 1

Spočtete:

- 3 Optimální cenu $\mathbf{p}^*$ a množství $\mathbf{q}^*$ pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

Příklad 1

Spočtete:

- ③ Optimální cenu $\mathbf{p}^*$ a množství $\mathbf{q}^*$ pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

$$p_2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a'}{b} + c \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{8.5}{1} + 1 \right) = \frac{19}{4}$$

Příklad 1

Spočtete:

- ③ Optimální cenu $\mathbf{p}^*$ a množství $\mathbf{q}^*$ pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

$$p_2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a'}{b} + c \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{8.5}{1} + 1 \right) = \frac{19}{4}$$

$$q_2 = \frac{a' - bc}{2} = \frac{8.5 - 1 \cdot 1}{2} = \frac{15}{4}$$

Příklad 1

Spočtete:

- ③ Optimální cenu p^* a množství q^* pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

$$p_2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a'}{b} + c \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{8.5}{1} + 1 \right) = \frac{19}{4}$$

$$q_2 = \frac{a' - bc}{2} = \frac{8.5 - 1 \cdot 1}{2} = \frac{15}{4}$$

$$p'_2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{9}{1} + 1 \right) = 5$$

Příklad 1

Spočtete:

- ③ Optimální cenu p^* a množství q^* pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

$$p_2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a'}{b} + c \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{8.5}{1} + 1 \right) = \frac{19}{4}$$

$$q_2 = \frac{a' - bc}{2} = \frac{8.5 - 1 \cdot 1}{2} = \frac{15}{4}$$

$$p'_2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{a}{b} + c \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{9}{1} + 1 \right) = 5$$

$$q'_2 = \frac{1}{2} \cdot (2a' - a - bc) = \frac{1}{2} \cdot (2 \cdot 8.5 - 9 - 1 \cdot 1) = \frac{7}{2}$$

Příklad 1

Spočtete:

- 3 Optimální cenu $\mathbf{p}^*$ a množství $\mathbf{q}^*$ pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

Příklad 1

Spočtete:

- 3 Optimální cenu $\mathbf{p}^*$ a množství $\mathbf{q}^*$ pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

$$\Pi(p_2; q_2)$$

Příklad 1

Spočtete:

- 3 Optimální cenu $\mathbf{p}^*$ a množství $\mathbf{q}^*$ pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

$$\Pi(p_2; q_2) = (p_2 + c) \cdot q_2$$

Příklad 1

Spočtete:

- 3 Optimální cenu $\mathbf{p}^*$ a množství $\mathbf{q}^*$ pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

$$\Pi(p_2; q_2) = (p_2 + c) \cdot q_2 = \left(\frac{19}{4} - 1\right) \cdot \frac{15}{4}$$

Příklad 1

Spočtete:

- ③ Optimální cenu $\mathbf{p}^*$ a množství $\mathbf{q}^*$ pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

$$\Pi(p_2; q_2) = (p_2 + c) \cdot q_2 = \left(\frac{19}{4} - 1\right) \cdot \frac{15}{4} = \frac{225}{16}$$

Příklad 1

Spočtete:

- ③ Optimální cenu $\mathbf{p}^*$ a množství $\mathbf{q}^*$ pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

$$\Pi(p_2; q_2) = (p_2 + c) \cdot q_2 = \left(\frac{19}{4} - 1\right) \cdot \frac{15}{4} = \frac{225}{16}$$

$$\Pi'(p'_2; q'_2)$$

Příklad 1

Spočtete:

- ③ Optimální cenu $\mathbf{p}^*$ a množství $\mathbf{q}^*$ pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

$$\Pi(p_2; q_2) = (p_2 + c) \cdot q_2 = \left(\frac{19}{4} - 1\right) \cdot \frac{15}{4} = \frac{225}{16}$$

$$\Pi'(p'_2; q'_2) = (p'_2 + c) \cdot q'_2$$

Příklad 1

Spočtete:

- ③ Optimální cenu $\mathbf{p}^*$ a množství $\mathbf{q}^*$ pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

$$\Pi(p_2; q_2) = (p_2 + c) \cdot q_2 = \left(\frac{19}{4} - 1\right) \cdot \frac{15}{4} = \frac{225}{16}$$

$$\Pi'(p'_2; q'_2) = (p'_2 + c) \cdot q'_2 = (5 - 1) \cdot \frac{7}{2}$$

Příklad 1

Spočtete:

- ③ Optimální cenu $\mathbf{p}^*$ a množství $\mathbf{q}^*$ pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

$$\Pi(p_2; q_2) = (p_2 + c) \cdot q_2 = \left(\frac{19}{4} - 1\right) \cdot \frac{15}{4} = \frac{225}{16}$$

$$\Pi'(p'_2; q'_2) = (p'_2 + c) \cdot q'_2 = (5 - 1) \cdot \frac{7}{2} = 14$$

Příklad 1

Spočtete:

- ③ Optimální cenu $\mathbf{p}^*$ a množství $\mathbf{q}^*$ pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

$$\Pi(p_2; q_2) = (p_2 + c) \cdot q_2 = \left(\frac{19}{4} - 1\right) \cdot \frac{15}{4} = \frac{225}{16}$$

$$\Pi'(p'_2; q'_2) = (p'_2 + c) \cdot q'_2 = (5 - 1) \cdot \frac{7}{2} = 14$$

$$\Pi - z$$

Příklad 1

Spočtete:

- ③ Optimální cenu $\mathbf{p^*}$ a množství $\mathbf{q^*}$ pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

$$\Pi(p_2; q_2) = (p_2 + c) \cdot q_2 = \left(\frac{19}{4} - 1\right) \cdot \frac{15}{4} = \frac{225}{16}$$

$$\Pi'(p'_2; q'_2) = (p'_2 + c) \cdot q'_2 = (5 - 1) \cdot \frac{7}{2} = 14$$

$$\Pi - z = \frac{225}{16} - \frac{1}{4}$$

Příklad 1

Spočtete:

- ③ Optimální cenu $\mathbf{p}^*$ a množství $\mathbf{q}^*$ pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

$$\Pi(p_2; q_2) = (p_2 + c) \cdot q_2 = \left(\frac{19}{4} - 1\right) \cdot \frac{15}{4} = \frac{225}{16}$$

$$\Pi'(p'_2; q'_2) = (p'_2 + c) \cdot q'_2 = (5 - 1) \cdot \frac{7}{2} = 14$$

$$\Pi - z = \frac{225}{16} - \frac{1}{4} = \frac{221}{16}$$

Příklad 1

Spočtete:

- ③ Optimální cenu $\mathbf{p}^*$ a množství $\mathbf{q}^*$ pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

$$\Pi(p_2; q_2) = (p_2 + c) \cdot q_2 = \left(\frac{19}{4} - 1\right) \cdot \frac{15}{4} = \frac{225}{16}$$

$$\Pi'(p'_2; q'_2) = (p'_2 + c) \cdot q'_2 = (5 - 1) \cdot \frac{7}{2} = 14$$

$$\Pi - z = \frac{225}{16} - \frac{1}{4} = \frac{221}{16} < \frac{224}{16} = 14 = \Pi'$$

Příklad 1

Spočtete:

- ③ Optimální cenu p^* a množství q^* pro následující hodnoty parametrů:

$$a = 9 ; b = 1 ; a' = 8.5 ; c = 1 ; z = 0.25$$

Rozhodne se tato firma v důsledku poptávkového šoku změnit cenu?

$$\Pi(p_2; q_2) = (p_2 + c) \cdot q_2 = \left(\frac{19}{4} - 1\right) \cdot \frac{15}{4} = \frac{225}{16}$$

$$\Pi'(p'_2; q'_2) = (p'_2 + c) \cdot q'_2 = (5 - 1) \cdot \frac{7}{2} = 14$$

$$\Pi - z = \frac{225}{16} - \frac{1}{4} = \frac{221}{16} < \frac{224}{16} = 14 = \Pi'$$

Tato firma se rozhodne cenu neměnit.